第 7 章練習題

DS07-01 • 穩定性與逆序數

對記錄 `(5,A),(2,B),(4,C),(2,D)` 執行穩定插入排序，列出每輪狀態、初始嚴格逆序數及搬移數。若移動條件改成大於等於，哪個性質失效？

DS07-02 • 三向分割與堆疊

對 `[4,2,4,7,1,4]`、pivot=4，依投影片的 lt、i、gt 演算法追蹤狀態。證明遞迴較小側、迴圈較大側可將堆疊限制為 O(log n)，但不能改善最壞時間為 O(n log n)。

DS07-03 • 比較下界的模型

以決策樹證明互異鍵比較排序的最壞 Ω(n log n) 下界。解釋計數排序不違反該結論，並指出 n 個鍵皆相等時為何不能直接沿用 n! 個排列的論證。

DS07-04 • LSD 穩定性的反例

將 `31,14,22,11` 作十進位 LSD 基數排序。設第二輪以不穩定方法把相同十位中的低位順序反轉，給出錯誤輸出。再比較 b 很大與 d 很大時的成本取捨。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study